

Comutação Ethernet

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 4 h de estudo · 2 aulas

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Descrever a trama Ethernet e o MAC
- ✓ Explicar como o switch aprende e encaminha

Temas

- Trama Ethernet II
- MAC unicast, broadcast, multicast
- Tabela MAC: aprender, encaminhar, inundar, filtrar
- Store-and-forward x cut-through; Auto-MDIX

Aulas deste módulo

	Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1	Ethernet, endereços MAC e ARP · 15 min · básico	2
2	Como um switch funciona · 12 min · básico	14

Resumo dos comandos Cisco do módulo

Todos os comandos Cisco IOS que aparecem nas aulas deste módulo, pela ordem em que surgem.

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
<code>show ip arp</code>	EXEC privilegiado <code>R1#</code>	Tabela ARP do router.	1
<code>show mac address-table</code>	EXEC privilegiado <code>SW1#</code>	Tabela de endereços MAC aprendidos pelo switch.	1
<code>show mac address-table dynamic interface g0/1</code>	EXEC privilegiado <code>SW1#</code>	Filtra por porta.	1

Comandos de referência do módulo

referência

```
S1# show mac address-table
S1# show mac address-table dynamic interface fa0/1
S1# clear mac address-table dynamic
S1(config-if)# speed auto
S1(config-if)# duplex auto
S1(config-if)# mdix auto
```

Ethernet, endereços MAC e ARP

ITN 7 — Comutação Ethernet · 15 min de leitura · vídeo-aula 6 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Ler a estrutura de uma trama Ethernet
- ✓ Interpretar um endereço MAC (OUI)
- ✓ Explicar como o ARP descobre o MAC a partir do IP

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (6 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 7.

4

Confira as soluções na pág. 10.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 6): **ITN 6 · Aula 1 de 1 — Camada de ligação de dados**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Endereço MAC	3
2. ARP: de IP para MAC	3
3. Cache ARP num PC Windows (arp -a)	3
4. Ver ARP e MAC num equipamento Cisco	4
5. Termos técnicos	4
6. Protocolos	6
7. Exercícios para fazer	7
8. Quiz	8
9. Soluções	10
10. Referências bibliográficas	13

Figura: Trama Ethernet II: preâmbulo, MAC destino, MAC origem, tipo, dados (46-1500 bytes) e FCS. (veja a figura animada na app)

1. Endereço MAC

O **MAC** tem 48 bits (6 bytes), escrito em hexadecimal: **00:1A:2B:3C:4D:5E** ou, no formato Cisco, **001a.2b3c.4d5e**. Os primeiros 3 bytes são o **OUI**, que identifica o fabricante.

- **Unicast:** um destino.
- **Broadcast:** **FFFF.FFFF.FFFF** — todos na LAN.
- **Multicast:** um grupo (ex.: **0100.5Exx.xxxx** para IPv4 multicast).

O campo **FCS** (CRC) permite ao recetor detetar tramas corrompidas, que são descartadas.

2. ARP: de IP para MAC

Para enviar um pacote na LAN o PC precisa do MAC do destino (ou do gateway, se o destino estiver noutra rede). O **ARP** resolve isso:

1. O PC envia um **ARP Request** em broadcast: “Quem tem 192.168.1.1? Diga a 192.168.1.20”.
2. Só o dono desse IP responde com um **ARP Reply** em unicast com o seu MAC.
3. O PC guarda a resposta na **cache ARP** durante alguns minutos.

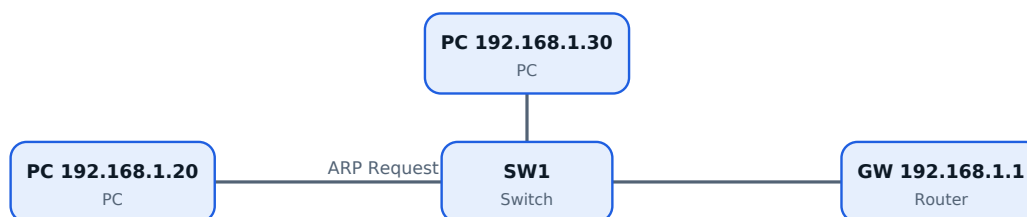


Figura: O pedido ARP chega a todos; só o gateway responde.

3. Cache ARP num PC Windows (arp -a)

saída do comando

Interface: 192.168.1.20 --- 0xb

Endereço Internet	Endereço físico	Tipo
192.168.1.1	00-1a-2b-3c-4d-5e	dinâmico
192.168.1.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático

No router Cisco o equivalente é **show ip arp**.

4. Ver ARP e MAC num equipamento Cisco

comandos · passo a passo

```
R1# show ip arp
```

Tabela ARP do router.

```
SW1# show mac address-table
```

Tabela de endereços MAC aprendidos pelo switch.

```
SW1# show mac address-table dynamic interface g0/1
```

Filtra por porta.

DICA

Em IPv6 não há ARP: o mesmo papel é feito pelo **NDP** (Neighbor Solicitation / Neighbor Advertisement, em ICMPv6).

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

ARP (Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)) — Protocolo que descobre o endereço MAC de um equipamento a partir do seu endereço IPv4, na mesma rede local. Exemplo: O PC pergunta em broadcast «Quem tem 192.168.1.1?» e o router responde com o seu MAC.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

OUI (Organizationally Unique Identifier (identificador único da organização)) — Os primeiros 24 bits de um endereço MAC, que identificam o fabricante da placa. Exemplo: Em 00:1A:2B:3C:4D:5E, o OUI é 00:1A:2B.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Preâmbulo — Sequência de bits no início da trama Ethernet que sincroniza o recetor. Exemplo: O preâmbulo tem 7 bytes de 10101010 seguidos do SFD.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Byte — Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

FCS (Frame Check Sequence (sequência de verificação da trama)) — Campo no fim da trama com um número de verificação; quem recebe recalcula-o para saber se a trama chegou estragada. Exemplo: Se o FCS não bate certo, o switch deita a trama fora.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Hexadecimal — Forma de escrever números com 16 símbolos: 0-9 e A-F (A=10 ... F=15). Cada símbolo representa 4 bits. Exemplo: FF em hexadecimal é 255 em decimal; os endereços MAC e IPv6 usam hexadecimal.

Unicast — Comunicação de um para um: a mensagem vai para um único destino. Exemplo: Abrir uma página web é tráfego unicast entre o PC e o servidor.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

Multicast — Comunicação de um para um grupo de equipamentos que pediram para receber. Exemplo: O OSPF envia mensagens para o grupo multicast 224.0.0.5.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

CRC (Cyclic Redundancy Check (verificação cíclica de redundância)) — Cálculo matemático usado para detetar erros nos dados; o seu resultado vai no campo FCS. Exemplo: Muitos erros CRC numa porta indicam um cabo estragado.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Tabela ARP (cache ARP) — Lista guardada pelo equipamento com as correspondências IP ↔ MAC que já descobriu. Exemplo: arp -a no Windows mostra a tabela ARP do PC.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Tabela CAM (Content Addressable Memory; também chamada tabela de endereços MAC) — Tabela onde o switch regista que endereço MAC está em que porta, para saber para onde enviar cada trama. Exemplo: show mac address-table mostra que o MAC do PC1 está na porta Fa0/1.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na

porta 443.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

ND (Neighbor Discovery (descoberta de vizinhos)) — Protocolo do IPv6 que substitui o ARP e ajuda os equipamentos a encontrar routers e vizinhos, usando mensagens ICMPv6. Exemplo: Com ND, o PC pergunta o MAC de 2001:db8::1 com uma mensagem Neighbor Solicitation.

NS e NA (Neighbor Solicitation / Neighbor Advertisement) — Mensagens ICMPv6 para descobrir o MAC de um vizinho: Neighbor Solicitation pergunta, Neighbor Advertisement responde. Exemplo: NS e NA fazem em IPv6 o que o ARP faz em IPv4.

Vizinho OSPF (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: show ip ospf neighbor mostra os vizinhos em estado FULL.

ICMP (Internet Control Message Protocol) — Protocolo de mensagens de controlo e erro do IP. É usado pelo ping e pelo traceroute. Exemplo: «Destination unreachable» é uma mensagem ICMP.

6. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

ARP — Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

ICMPv6 — Internet Control Message Protocol para IPv6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (próximo cabeçalho 58)

Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.

NDP — Neighbor Discovery Protocol (protocolo de descoberta de vizinhos)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (usa ICMPv6)

Em IPv6 substitui o ARP e ainda permite descobrir routers, prefixos e verificar endereços duplicados.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Em que camada do modelo OSI trabalha: FTP?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 7 — Aplicação
- ☐ **D)** 4 — Transporte

2. O que significa Trama?

- ☐ **A)** Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local.
- ☐ **B)** Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem.
- ☐ **C)** Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.
- ☐ **D)** Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC.

3. Em que camada OSI trabalha Ethernet?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 4 — Transporte

4. Em que camada do modelo OSI trabalha: Switch (camada 2)?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 6 — Apresentação
- ☐ **D)** 4 — Transporte

5. Em que camada do modelo OSI trabalha: SMB (partilha de ficheiros)?

- ☐ **A)** 7 — Aplicação
- ☐ **B)** 5 — Sessão
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 4 — Transporte

6. Em que camada do modelo OSI trabalha: Cabo UTP, sinais elétricos, conector RJ45?

- ☐ **A)** 5 — Sessão
- ☐ **B)** 7 — Aplicação
- ☐ **C)** 4 — Transporte
- ☐ **D)** 1 — Física

7. O que significa IPv4 (Internet Protocol version 4)?

- ☐ **A)** Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.
- ☐ **B)** Cerca de um milhão de bytes.
- ☐ **C)** Armário metálico onde se montam switches, routers, patch panels e servidores.
- ☐ **D)** Cifra com um par de chaves: uma pública (que se pode dar a todos) e uma privada (secreta).

8. Em que camada do modelo OSI trabalha: Sincronização de diálogo?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 4 — Transporte
- ☐ **D)** 5 — Sessão

9. Em que camada do modelo OSI trabalha: VLAN 802.1Q?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 5 — Sessão
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

10. Em que camada do modelo OSI trabalha: Trama (frame)?

- ☐ **A)** 4 — Transporte
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 7 — Aplicação

8. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quantos bits tem um endereço MAC?

- ☐ **A)** 32
- ☐ **B)** 48
- ☐ **C)** 64
- ☐ **D)** 128

2. O MAC de broadcast é...

- ☐ **A)** 0000.0000.0000
- ☐ **B)** FFFF.FFFF.FFFF
- ☐ **C)** 0100.5E00.0001
- ☐ **D)** FF00.0000.0000

3. O ARP Request é enviado em...

- ☐ **A)** Unicast
- ☐ **B)** Broadcast
- ☐ **C)** Multicast
- ☐ **D)** Anycast

4. Que comando mostra a tabela de endereços MAC num switch Cisco?

Comando: _____

5. Os primeiros 24 bits do MAC identificam o fabricante (OUI).

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

9. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** C) 7 — Aplicação

FTP → camada **7** — **Aplicação** (no TCP/IP: Aplicação).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

2. **Resposta:** A) Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local.

Trama: Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local.

Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

3. **Resposta:** B) 2 — Ligação de dados

Ethernet → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

4. **Resposta:** A) 2 — Ligação de dados

Switch (camada 2) → camada **2** — **Ligação de dados** (no TCP/IP: Acesso à rede).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

5. Resposta: A) 7 — Aplicação

SMB (partilha de ficheiros) → camada **7 — Aplicação** (no TCP/IP: Aplicação).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

6. Resposta: D) 1 — Física

Cabo UTP, sinais elétricos, conector RJ45 → camada **1 — Física** (no TCP/IP: Acesso à rede).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

7. Resposta: A) Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.

IPv4: Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.

Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

8. Resposta: D) 5 — Sessão

Sincronização de diálogo → camada **5 — Sessão** (no TCP/IP: Aplicação).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

9. Resposta: D) 2 — Ligação de dados

VLAN 802.1Q → camada **2 — Ligação de dados** (no TCP/IP: Acesso à rede).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

10. Resposta: B) 2 — Ligação de dados

Trama (frame) → camada **2 — Ligação de dados** (no TCP/IP: Acesso à rede).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

Quiz — chave de respostas**1. Resposta:** B) 48

48 bits = 6 bytes.

2. Resposta: B) FFFF.FFFF.FFFF

Todos os bits a 1.

3. Resposta: B) Broadcast

Não se sabe o MAC do destino, logo vai para todos.

4. Resposta: `show mac address-table` ou `sh mac address-table`

`show mac address-table` (em IOS antigos: `show mac-address-table`).

5. Resposta: Verdadeiro

OUI = Organizationally Unique Identifier.

10. Referências bibliográficas

1. IEEE. IEEE 802.3: Standard for Ethernet. New York: IEEE, 2022.
2. PLUMMER, D. RFC 826: An Ethernet Address Resolution Protocol. IETF, 1982.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.

Como um switch funciona

ITN 7 — Comutação Ethernet · 12 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Descrever aprendizagem, encaminhamento, inundação e filtragem
- ✓ Distinguir domínio de colisão e de broadcast

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (3 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 18.

4

Confira as soluções na pág. 21.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 7 · Aula 1 de 2 — Ethernet, endereços MAC e ARP**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. As quatro ações do switch	15
2. show mac address-table	15
3. Métodos de comutação	16
4. Termos técnicos	16
5. Exercícios para fazer	18
6. Quiz	19
7. Soluções	21
8. Referências bibliográficas	22

1. As quatro ações do switch

1. **Aprender:** lê o MAC de origem de cada trama e registra “este MAC está na porta X” (envelhece após 300 s sem tráfego).
2. **Encaminhar:** se conhece o MAC de destino, envia só para essa porta.
3. **Inundar (flood):** destino desconhecido, broadcast ou multicast → envia por todas as portas da VLAN, menos a de entrada.
4. **Filtrar:** se o destino está na mesma porta de entrada, descarta.

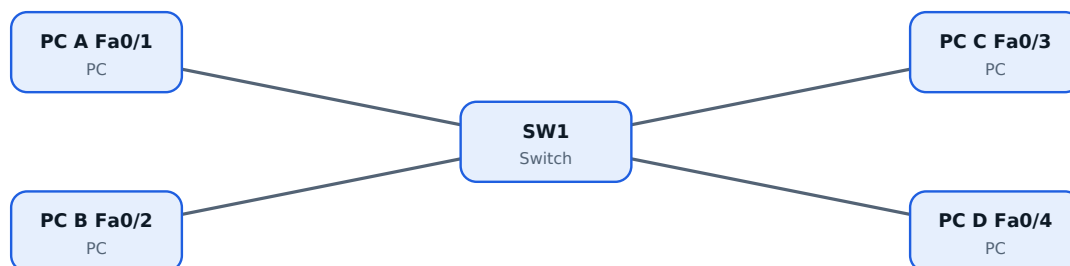


Figura: Cada porta do switch é um domínio de colisão; todas juntas (na mesma VLAN) são um domínio de broadcast.

Equipamento	Domínios de colisão	Domínios de broadcast
Hub	1 para todas as portas	1
Switch (1 VLAN)	1 por porta	1
Router	1 por interface	1 por interface

2. show mac address-table

saída do comando

```
SW1#show mac address-table  
Mac Address Table
```

```
-----  
Vlan    Mac Address      Type      Ports  
----    -  
1        0050.7966.6800   DYNAMIC   Fa0/1  
1        0050.7966.6801   DYNAMIC   Fa0/2  
10       00d0.ba8e.7a01   STATIC    Fa0/3
```

3. Métodos de comutação

- **Store-and-forward:** recebe a trama inteira e verifica o FCS. Padrão na maioria dos switches Cisco.
- **Cut-through:** começa a enviar logo que lê o MAC de destino. Menor latência, mas propaga tramas com erros.

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

Flooding (inundação) — Quando o switch não conhece o destino, envia a trama por todas as portas menos aquela por onde entrou. Exemplo: Uma trama para um MAC desconhecido é inundada pelas 23 outras portas do switch.

Filtragem (filtering) — O switch não envia a trama para portas onde o destino não está. Exemplo: Se origem e destino estão na mesma porta, o switch descarta a trama.

Domínio Windows — Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns. Exemplo: No domínio HOSPITAL, a enfermeira entra com a mesma conta em qualquer PC.

Domínio de colisão — Parte da rede onde, se dois equipamentos transmitirem ao mesmo tempo, os sinais colidem. Cada porta de switch é um domínio separado. Exemplo: Um hub com 8 PCs forma um único domínio de colisão.

Colisão — Quando dois equipamentos transmitem ao mesmo tempo no mesmo meio partilhado e os sinais se estragam. Exemplo: Num hub com 10 PCs ocupados, há muitas colisões.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Tráfego — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

Multicast — Comunicação de um para um grupo de equipamentos que pediram para receber. Exemplo: O OSPF envia mensagens para o grupo multicast 224.0.0.5.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

Domínio de broadcast — Conjunto de equipamentos que recebem os broadcasts uns dos outros. Os routers separam domínios de broadcast; as VLANs também. Exemplo: Um switch com 2 VLANs tem 2 domínios de broadcast.

Hub — Equipamento antigo que repete tudo o que recebe para todas as portas. Foi substituído pelo switch. Exemplo: Num hub, uma trama do PC1 chega também ao PC2, PC3 e PC4.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Tabela CAM (Content Addressable Memory; também chamada tabela de endereços MAC) — Tabela onde o switch regista que endereço MAC está em que porta, para saber para onde enviar cada trama. Exemplo: show mac address-table mostra que o MAC do PC1 está na porta Fa0/1.

Comutação (switching) — Ação de receber uma trama numa porta e enviá-la pela porta certa. Exemplo: O switch faz comutação em microssegundos.

Store-and-forward — Método em que o switch recebe a trama inteira e verifica o FCS antes de a enviar. Exemplo: Os switches Cisco Catalyst usam store-and-forward e descartam tramas com erros.

FCS (Frame Check Sequence (sequência de verificação da trama)) — Campo no fim da trama com um número de verificação; quem recebe recalcula-o para saber se a trama chegou estragada. Exemplo: Se o FCS não bate certo, o switch deita a trama fora.

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

Cut-through — Método em que o switch começa a enviar a trama logo que lê o MAC de destino, sem esperar pelo fim. É mais rápido, mas não verifica erros. Exemplo: Switches de data center usam cut-through para reduzir a latência.

Latência — O tempo que um dado demora a ir de um ponto ao outro da rede. Exemplo: Um ping de 20 ms até um servidor indica latência baixa.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Flooding**?

- ☐ **A)** data plane / forwarding plane
- ☐ **B)** Registered Jack 45
- ☐ **C)** inundação
- ☐ **D)** straight-through

2. O que significa **Porta**?

- ☐ **A)** Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.
- ☐ **B)** Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa.
- ☐ **C)** Ciência que trata a informação de forma automática, usando computadores. A palavra junta «informação» e «automática».
- ☐ **D)** Teste que o equipamento faz ao hardware logo que é ligado.

3. O que quer dizer a sigla **Encaminhamento**?

- ☐ **A)** Wide Area Network (rede alargada)
- ☐ **B)** longest prefix match
- ☐ **C)** Tecnologias da Informação e Comunicação
- ☐ **D)** routing

4. O que quer dizer a sigla **Endereço MAC**?

- ☐ **A)** Wide Area Network (rede alargada)
- ☐ **B)** tunneling
- ☐ **C)** Media Access Control address
- ☐ **D)** MB

5. O que significa **Cut-through**?

- ☐ **A)** Pasta partilhada ligada a uma letra de unidade no PC, como se fosse um disco local.
- ☐ **B)** Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos.
- ☐ **C)** Método em que o switch começa a enviar a trama logo que lê o MAC de destino, sem esperar pelo fim. É mais rápido, mas não verifica erros.
- ☐ **D)** O cálculo de dividir uma rede em sub-redes mais pequenas.

6. O que significa **Broadcast**?

- ☐ **A)** Junção de várias ligações físicas entre dois switches numa só ligação lógica, com mais velocidade e redundância.
- ☐ **B)** Forma de desenhar redes em camadas: acesso (onde ligam os utilizadores), distribuição e núcleo (core).
- ☐ **C)** Ligação entre switches (ou switch e router) que transporta várias VLANs ao mesmo tempo, marcando cada trama com o número da VLAN.
- ☐ **D)** Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local.

7. O que significa Domínio de broadcast?

- ☐ **A)** Segurança Wi-Fi muito antiga e fraca; quebra-se em minutos.
- ☐ **B)** Conjunto de equipamentos que recebem os broadcasts uns dos outros. Os routers separam domínios de broadcast; as VLANs também.
- ☐ **C)** Ter IPv4 e IPv6 ligados ao mesmo tempo no mesmo equipamento.
- ☐ **D)** Nome genérico para o bloco de dados de cada camada: dados, segmento, pacote, trama ou bits.

8. O que significa Flooding (inundação)?

- ☐ **A)** Quando o switch não conhece o destino, envia a trama por todas as portas menos aquela por onde entrou.
- ☐ **B)** Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo.
- ☐ **C)** Rede local sem fios, que usa ondas de rádio em vez de cabos.
- ☐ **D)** Em cada switch que não é raiz, a porta com o melhor caminho até à root bridge.

9. O que significa Store-and-forward?

- ☐ **A)** Equipamento ligado ao computador para meter ou tirar informação.
- ☐ **B)** Método em que o switch recebe a trama inteira e verifica o FCS antes de a enviar.
- ☐ **C)** Memória que não se apaga ao desligar, onde fica a startup-config.
- ☐ **D)** Conjunto de técnicas para dar prioridade a certos tipos de tráfego, como voz, quando a rede está cheia.

10. O que significa Comutação (switching)?

- ☐ **A)** Ação de receber uma trama numa porta e enviá-la pela porta certa.
- ☐ **B)** Modelo em que os clientes pedem e um servidor central responde.
- ☐ **C)** Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host.
- ☐ **D)** O que o port security faz quando aparece um MAC não autorizado: protect, restrict ou shutdown.

6. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. O switch aprende endereços a partir do...

- ☐ **A)** MAC de destino
- ☐ **B)** MAC de origem
- ☐ **C)** IP de origem
- ☐ **D)** FCS

2. O que faz o switch com uma trama para um MAC desconhecido?

- ☐ **A)** Descarta
- ☐ **B)** Inunda pela VLAN
- ☐ **C)** Envia ao router
- ☐ **D)** Responde com ARP

3. Quantos domínios de broadcast tem um switch de 24 portas, todas na VLAN 1?

- ☐ A) 1
- ☐ B) 2
- ☐ C) 24
- ☐ D) 48

4. O tempo padrão de envelhecimento da tabela MAC nos switches Cisco é 300 segundos.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** C) inundação

Flooding = inundação. Quando o switch não conhece o destino, envia a trama por todas as portas menos aquela por onde entrou.

2. **Resposta:** A) Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.

Porta: Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação.

Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

3. **Resposta:** D) routing

Encaminhamento = routing. Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino.

4. **Resposta:** C) Media Access Control address

Endereço MAC = Media Access Control address. Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local.

5. **Resposta:** C) Método em que o switch começa a enviar a trama logo que lê o MAC de destino, sem esperar pelo fim. É mais rápido, mas não verifica erros.

Cut-through: Método em que o switch começa a enviar a trama logo que lê o MAC de destino, sem esperar pelo fim. É mais rápido, mas não verifica erros.

Exemplo: Switches de data center usam cut-through para reduzir a latência.

6. **Resposta:** D) Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local.

Broadcast: Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local.

Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

7. **Resposta:** B) Conjunto de equipamentos que recebem os broadcasts uns dos outros. Os routers separam domínios de broadcast; as VLANs também.

Domínio de broadcast: Conjunto de equipamentos que recebem os broadcasts uns dos outros. Os routers separam domínios de broadcast; as VLANs também.

Exemplo: Um switch com 2 VLANs tem 2 domínios de broadcast.

8. **Resposta:** A) Quando o switch não conhece o destino, envia a trama por todas as portas menos aquela por onde entrou.

Flooding: Quando o switch não conhece o destino, envia a trama por todas as portas menos aquela por onde entrou.

Exemplo: Uma trama para um MAC desconhecido é inundada pelas 23 outras portas do switch.

9. **Resposta:** B) Método em que o switch recebe a trama inteira e verifica o FCS antes de a enviar.

Store-and-forward: Método em que o switch recebe a trama inteira e verifica o FCS antes de a enviar.

Exemplo: Os switches Cisco Catalyst usam store-and-forward e descartam tramas com erros.

10. **Resposta:** A) Ação de receber uma trama numa porta e enviá-la pela porta certa.

Comutação: Ação de receber uma trama numa porta e enviá-la pela porta certa.

Exemplo: O switch faz comutação em microssegundos.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) MAC de origem

Lê sempre o MAC de origem.

2. Resposta: B) Inunda pela VLAN

Unknown unicast flooding.

3. Resposta: A) 1

Uma VLAN = um domínio de broadcast.

4. Resposta: Verdadeiro

5 minutos.

8. Referências bibliográficas

1. IEEE. IEEE 802.1D: MAC Bridges (Spanning Tree Protocol). New York: IEEE, 2004.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.